

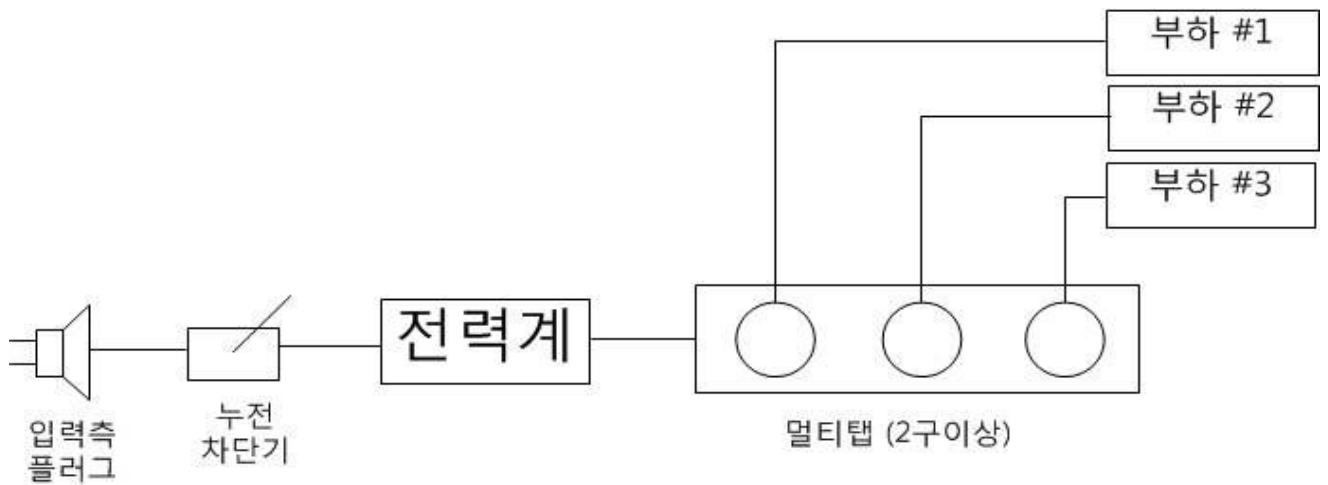
# 2025학년도 3학년 2학기 전기공학과 실험 설계 과제

## [설계 주제]

디지털 단상 교류 전력계 설계

## [설계 목표]

단상 교류 전력을 측정할 수 있는 전력계를 설계하고 제작한다.



<설계 모델>

## [설계 사양]

가정용 부하를 대상으로 단상 220Vac / 1500W 이내

1. Multi-Tab 형태의 출력 단자를 가질 것 (2구 이상)
2. 입력 단자는 표준 플러그 형태로 할 것
3. 시험용 부하는 별도 제시

## [요구 기능]

1. 필수기능: 단상전압rms, 전류rms, 전력값 표시
2. 부가기능: 평가 기준을 따름
3. 상용화된 AC전력계를 사용할 경우 가산점 없음

## [평가 기준]

| 평가 항목           | 비중(%) | 비고                                                                                                 |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계측 성능 및 유효전력 오차 | 40    | 5% 이내                                                                                              |
| 안정성 및 신뢰성       | 25    | 부하가 추가되거나 탈락하여도 정상동작 하는가?                                                                          |
| 보고서 완성도         | 15    | 최종 보고서                                                                                             |
| 부가 기능           | 20    | 1. 무효전력 표시<br>2. 전압/전류/P/Q 파형 표시<br>3. 타이머 기능 구현<br>4. Protection 기능 구현<br>5. THD/FFT Display 모니터링 |

## [제안서 발표]

### 1. 제안서 발표 시 포함되어야 하는 내용

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 연구 배경   | - 전력계의 필요성 및 중요성에 관한 조사                     |
| 자료 조사   | - 전력계의 동작 원리 및 회로에 관한 조사<br>- 설계에 필요한 소자 조사 |
| 개념 설계   | - 목표 성능/기능을 개념 블록선도, 표, 그림 등으로 제시할 것        |
| 평가 방법   | - 제작 완료 후 검증을 위한 시험 방법                      |
| 예산      | - 설계에 필요한 부품 리스트 및 예산을 작성                   |
| 일정 및 계획 | - 조원 별 역할 분담 및 설계 일정 제시                     |

### 2. 제안서 발표 날짜 및 발표 시간

- 제안서 발표: 11월 3일 ~ 11월 7일 (일정에 따라 변경 가능)
- 발표 시간은 10분 이내로 한다
- PPT 분량 제한은 없음

## [최종 발표]

### 1. 최종 발표 시 포함되어야 하는 내용

|         |                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 상세 설계   | <ul style="list-style-type: none"><li>- 상세 설계 블록도 및 회로도 제시</li><li>- 각종 그래프, 표 등 자료 제시</li><li>- 아날로그 회로, 아두이노 혹은 다른 MCU, 전압/전류 센서 모듈 등 이용 방법 제시</li></ul> |
| 결과 시연   | <ul style="list-style-type: none"><li>- 결과물의 주요 성능/기능 시연</li></ul>                                                                                         |
| 결과 분석   | <ul style="list-style-type: none"><li>- 목표 성능 대비 달성도 표시</li><li>- 기능의 평가 결과 제시</li><li>- 측정 오차(전압, 전류, 전력)의 크기와 원인 분석</li></ul>                            |
| 설계 후기   | <ul style="list-style-type: none"><li>- 설계 과제 수행 중 발생한 문제점들에 대한 트러블 슈팅 작성</li></ul>                                                                        |
| 예산      | <ul style="list-style-type: none"><li>- 설계에 사용한 부품 리스트 및 예산 작성</li></ul>                                                                                   |
| 일정 및 계획 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 설계에서 분담한 조원 별 역할 및 기여도 제시</li><li>- 설계 일정 제시</li></ul>                                                             |

### 2. 최종 발표 날짜 및 발표 시간

- 최종 발표: 12월 15일 ~ 12월 19일 (일정에 따라 변경 가능)
- 발표 시간은 15분 이내로 한다
- PPT 분량 제한은 없음

### 3. 최종 발표 후 진행 사항

- 기판에 납땜하여 완성되어야 하며, 회로도와 함께 실험결과를 포함한 보고서를 제출하여야 한다
- 모든 조는 최종 발표가 끝난 후 현장에서 설계 결과물을 시연하여야 한다